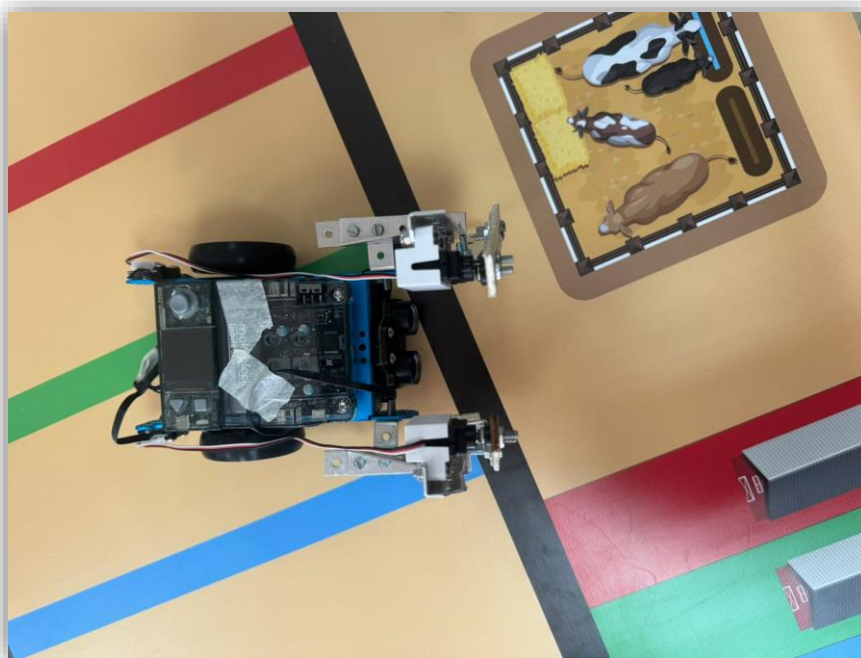


VI COMPETICIÓN DE ROBÓTICA INTERCAMPUS UCLM 2026

COMPETICIÓN NIVEL INTERMEDIO: ROBOTS MBOT2

EQUIPO IES DOCTOR ALARCÓN SANTÓN – LA RODA



COMPONENTES:

Javier Alarcón Parra

Pablo Cano Cortés

Javier Leal Pérez

Enrique Pérez Ruiz

Antonio Toboso Córcoles

INDICE

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ROBOT	2
1. DISEÑO Y ESTRUCTURA MECÁNICA.....	2
2. MOVILIDAD Y TRACCIÓN	2
3. ELECTRÓNICA Y ALIMENTACIÓN	3
4. SENSORES Y ACTUADORES	3
5. EXTENSIONES DE DISEÑO Y MONTAJE	3
FOTOGRAFÍAS DEL ROBOT.....	5
CÓDIGO COMENTADO Y GESTIÓN DE MISIONES	8
MISIÓN 1.....	8
MISIÓN 2.....	10
MISIÓN 3.....	12
ENLACE A VIDEO DEMOSTRATIVO.....	15

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ROBOT

1. DISEÑO Y ESTRUCTURA MECÁNICA.

El robot se compone básicamente de un kit mBot2 comercial, dotado de un chasis de aluminio ligero y resistente, sobre el que se montan motores, ruedas, sensores y un controlador que detallaremos más adelante.

2. MOVILIDAD Y TRACCIÓN

Motores	Tiene dos motores que nos permite controlar de forma precisa su movimiento al completo. Mediante los programas se puede controlar el sentido y velocidad de rotación de los dos motores por separado, lo que facilita los giros del robot.
Ruedas	Tiene dos ruedas principales a los laterales, conectadas a los motores, que le proporcionan la tracción necesaria para moverse, y una pequeña rueda trasera que gira libre y simplemente da estabilidad al robot.

3. ELECTRÓNICA Y ALIMENTACIÓN

- **Unidad de control:**

Usa una placa CyberPi, que es un controlador pequeño y potente. Tiene una pantalla a color, se puede conectar mediante WiFi, bluetooth o cable.

- **Sistema de energía:**

Funciona con una batería de litio de larga duración. Gracias a una pieza llamada “Shield”, el robot recibe la energía necesaria para alimentar tanto a los motores como los sensores.

4. SENSORES Y ACTUADORES

El robot, en su configuración comercial, y básica, viene dotado de los siguientes sensores:

- **Sensor de Ultrasonidos 2.0:** Ubicado en la parte frontal sirve para medir distancias. Ayuda al robot a saber la distancia a la que están los objetos, en este caso la alpaca. Tiene un rango de medida que va desde 4 hasta 300 cm, y permite actuar en función de los obstáculos que tenga delante.
- **Sensor de Seguimiento de Línea (RGB):** Situado en la parte inferior para detectar diferencias de color. Está formado por cuatro sensores L2, L1, R1 y R2. Puede detectar una línea respecto del fondo, o bien distinguir entre colores, codificados por sus valores RGB.
- **Actuadores:** En su formato básico, además de los motores ya citados, el robot incorpora un display en su placa Ciberpy, y unas luces traseras que se pueden iluminar en distintos colores.

5. EXTENSIONES DE DISEÑO Y MONTAJE

El robot tiene una configuración básica, pero se han incorporado al robot dos servos mecánicos para facilitar las tareas de las misiones 2 y 3: la recogida y traslado de las alpacas, y el apagado de las velas.

El chasis metálico está repleto de orificios que permiten incorporarle sensores y herramientas de forma sencilla mediante tornillos y soportes especiales (pletinas). Por otro lado los sensores y controlador del robot disponen de puertos libres que facilitan el conectar otros componentes, como sensores extra para las misiones.

En esta primera misión de pasar entre las zanjas y abonar, hemos usado únicamente el sensor RGB, al cual no ha sido necesario añadirle más accesorios.

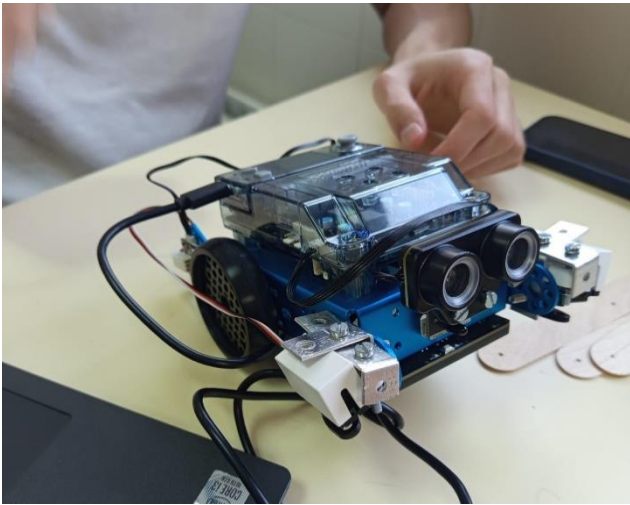
Misión 2:

En esta segunda misión (recoger y trasladar alpacas) ha sido más compleja. Hemos usado el sensor de ultrasonido, el sensor RGB, dos servos drivers, además de perfiles de madera y pletinas metálicas. El sensor de ultrasonido lo hemos usado para detectar la alpaca y accionar los servos, el sensor RGB ha servido para detectar los colores y hacer que el mBot2 siga las rutas deseadas. Los servos los hemos colocado de forma perpendicular al mBot2 para coger la alpaca y dejarla en el almacén de color correspondiente. Los perfiles de madera los hemos usado para fabricar extensiones de los servos en forma de pinza, que sirva para coger la alpaca, y las pletinas metálicas para la sujeción de los servos y la colocación correcta de las extensiones.

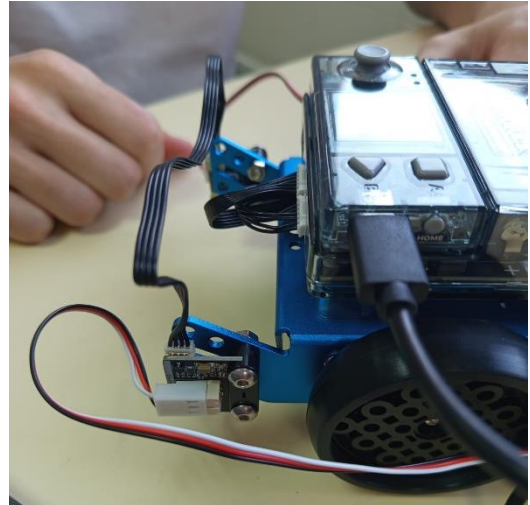
Misión 3:

En esta última misión hemos usado el sensor RGB, servos, madera y pletinas. En este caso a uno de los servos le hemos acoplado una extensión en forma de “espátula”. La idea que hemos desarrollado es que una vez que el sensor RGB detecte al completo el círculo de color que tiene en su centro la vela accionará el servo el cual tendrá acoplado el brazo con esa placa, o “espátula”, que descende, tapa la vela y apaga la llama. Seguidamente el servo volverá a accionarse y volver a la posición inicial.

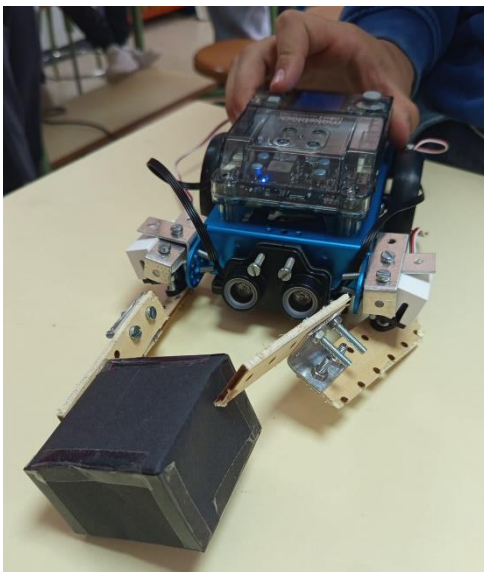
FOTOGRAFÍAS DEL ROBOT



Montaje de servos para misiones 2-3

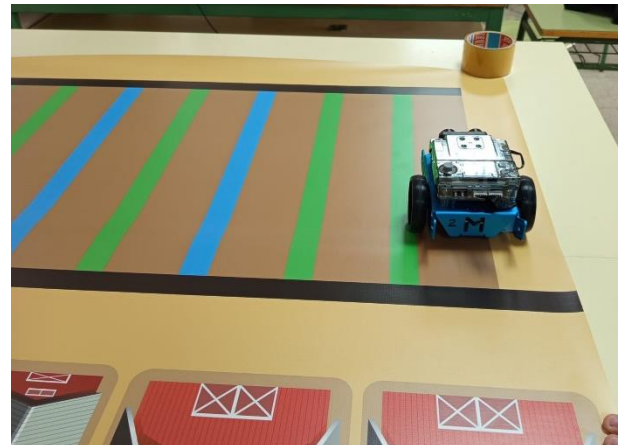


Montaje de driver para los servos

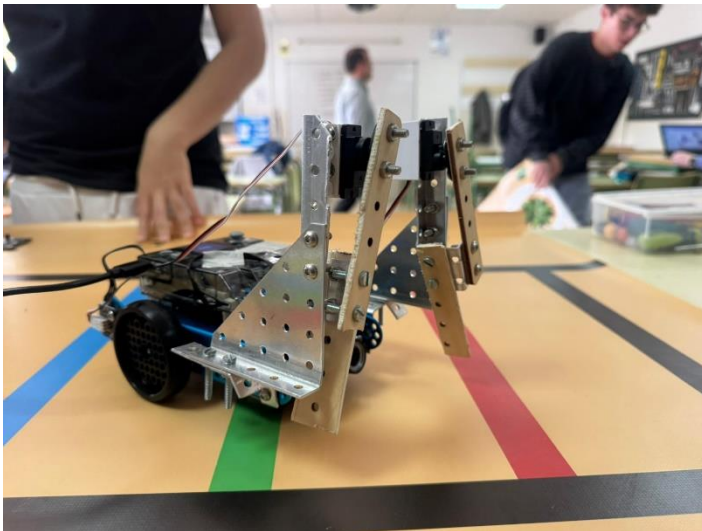
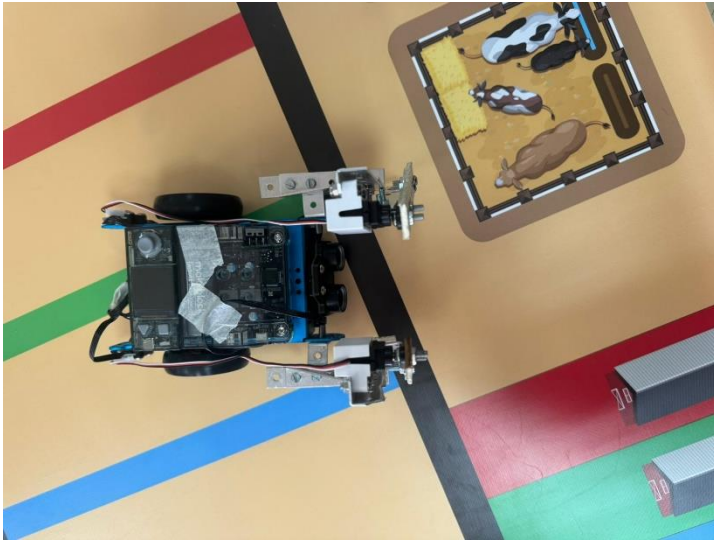


Pruebas de pinzas para misión 2.

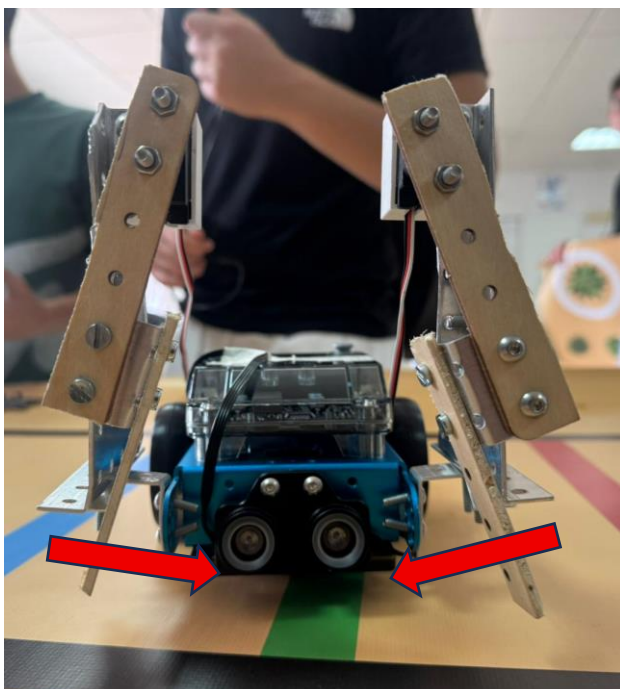
Versión inicial

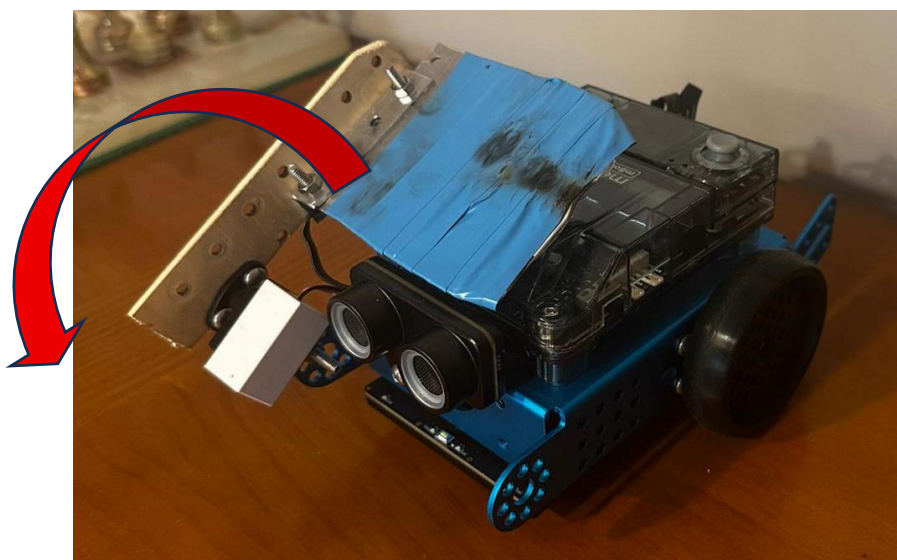
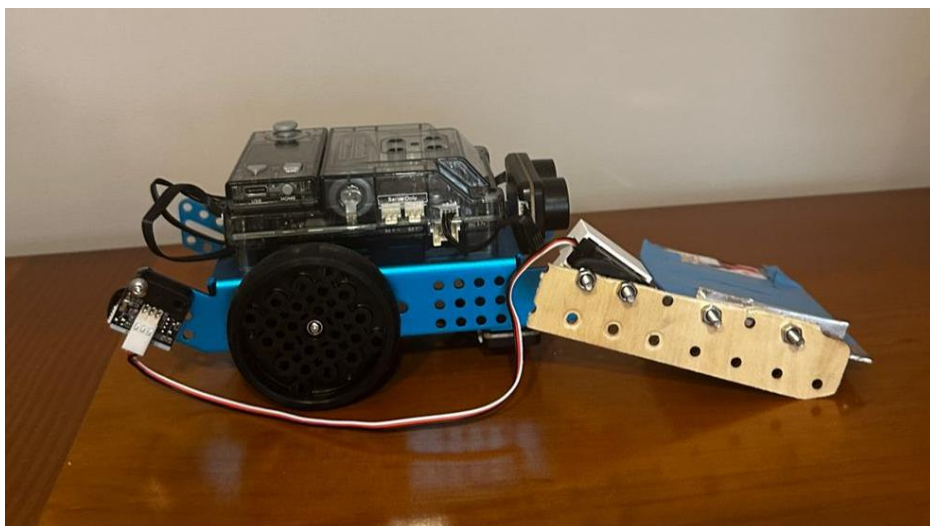


Robot entrenando para la misión 1.

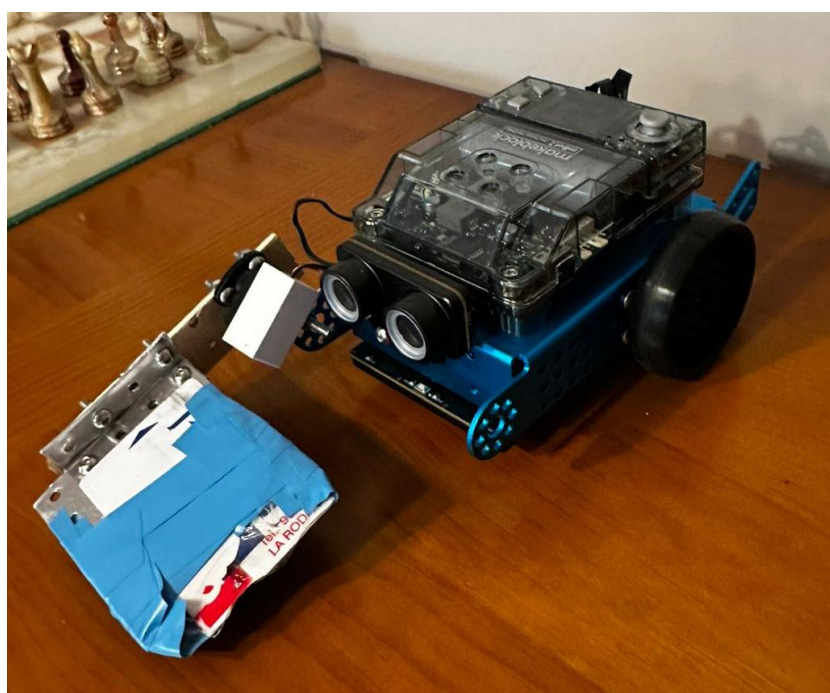


Robot habilitado para la misión 2. Pinzas en versión definitiva. Los servos están colocados arriba y las pinzas, en lugar de cerrarse en movimiento horizontal giran en un plano vertical. De esta forma el brazo robótico no ocupa tanto espacio por delante del robot, lo que le puede hacer desplazar otras alpacas en sus movimientos.





Robot habilitado para la misión 3. El brazo robótico gira hasta la posición inferior, colocando la placa encima de la vela, tapándola y apagando la llama.



CÓDIGO COMENTADO Y GESTIÓN DE MISIONES

MISIÓN 1

Esta misión funciona con distintos bloques dependiendo de la línea detectada.

El programa principal diferencia entre si se detecta línea verde o no. Si no se detecta verde llama a la función “lineanegra”, y el robot avanza siguiendo la negra. Si se detecta verde llama a otra función “lineaverde”.

Esta función, a su vez, ejecuta dos funciones: “lineaverdeizq” y “lineaverdederch”



“lineaverdederch”: SI DETECTA LA LÍNEA VERDE POR LA DERECHA. El sensor cuádruple RGB (R2) detecta la línea verde, gira a la derecha y se mantiene en línea recta hasta llegar a la línea negra (mediante R1 y R2 que hacen que el mbot no se desvíe).

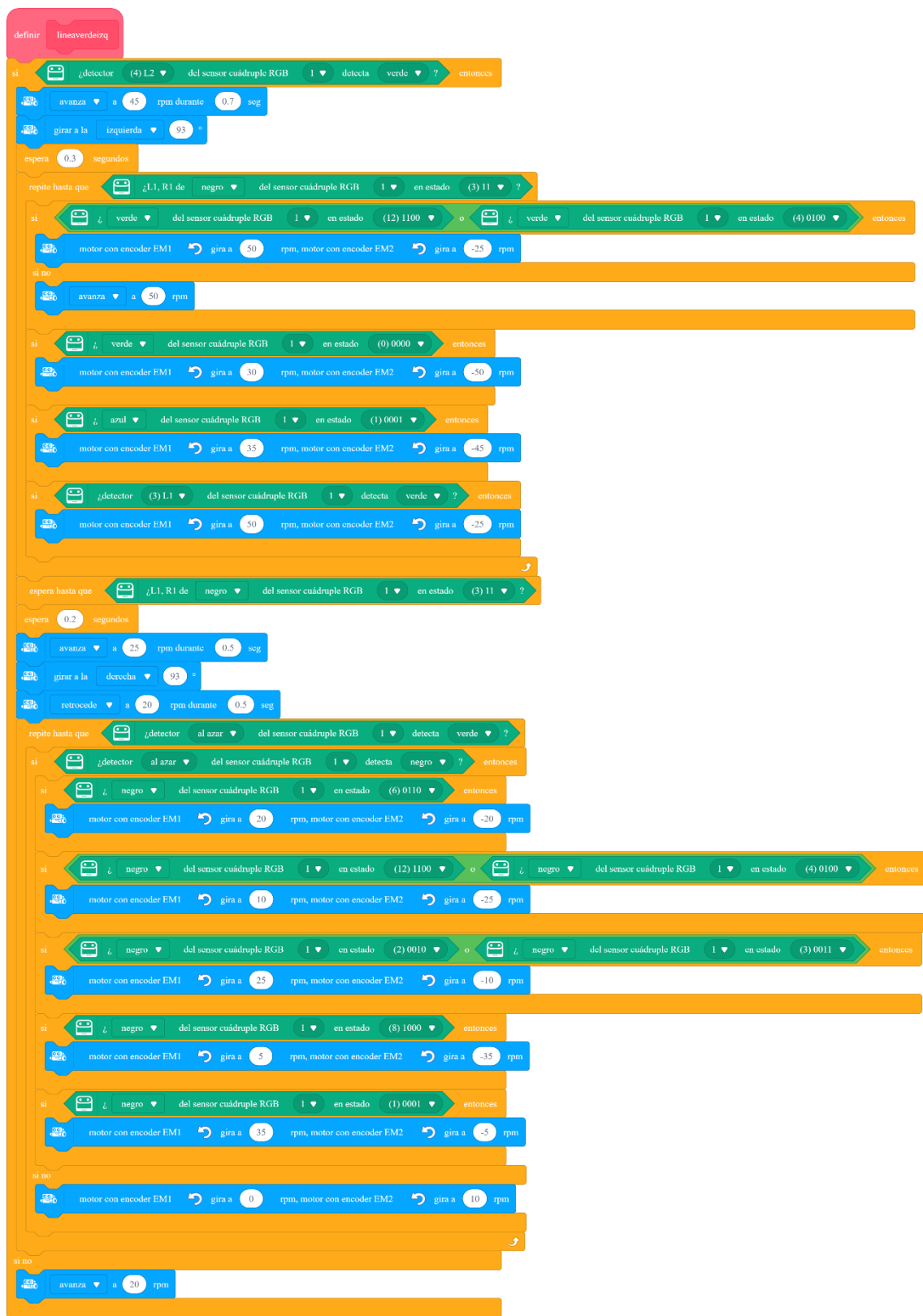
“lineaverdeizq”: SI DETECTA LA LÍNEA VERDE POR LA IZQUIERDA. El sensor cuádruple RGB (L2) detecta la línea verde, gira a la izquierda y se mantiene en línea recta hasta llegar a la línea negra (mediante R1 y R2 que hacen que el mbot no se desvíe).

En ambas funciones el robot va corrigiendo levemente su dirección dependiendo de los sensores que detectan la línea verde, para ir la dejando siempre a su lado izquierdo.

También, en ambas funciones, cuando detecta línea azul gira hacia el lado contrario (hacia la línea que debe seguir).

Finalmente, tanto en un caso como en otro, si el robot detecta el negro es porque ha llegado al final de la línea verde. En ese caso gira y se posiciona dejando la línea negra en su centro, momento en el que se llama a la función “lineanegra” y el robot sigue avanzando.

Las funciones “lineaverdederch” y “lineaverdeizq” son complejas, compuestas de numerosos comandos condicionales anidados, para abarcar todas las opciones posibles. Se muestra aquí una de esas funciones para ilustrar lo explicado.



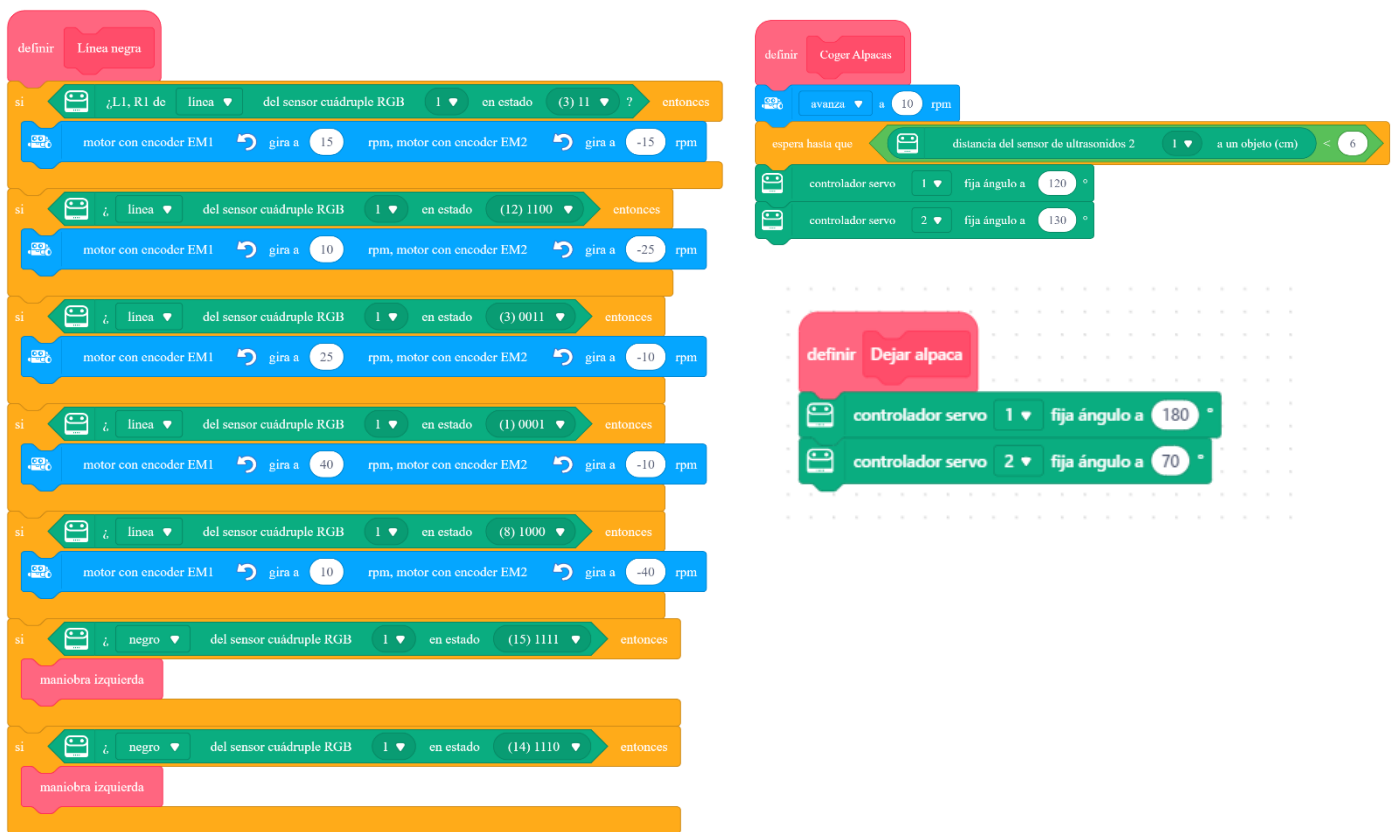
MISIÓN 2

Lógica del robot (programación):

Como descripción general se podría decir que el código se basa en un bloque principal formado por varios bloques y variables las cuáles describiré de forma generalizada. Algunas de las funciones y bloques de código empleados son muy largos y no es viable insertarlos en este documento, por lo que remitimos al propio programa.

Sistema de Navegación: Seguimiento de Línea (Línea negra)

- El núcleo del movimiento es la función "Línea negra".
El robot utiliza un sensor cuádruple RGB para mantenerse sobre el camino. Ajustes de trayectoria: El programa evalúa diferentes estados del sensor (como 0011, 1100, 0001, etc.). Dependiendo de qué sensores detecten la línea, el robot aplica diferentes velocidades a los motores EM1 y EM2 para corregir el rumbo (giros suaves o cerrados).
- Detección de intersecciones: Cuando el sensor detecta un estado de "todo negro" (1111), el programa sale de la rutina de seguimiento para ejecutar una maniobra específica (como girar hacia el almacén o hacia la alpaca).



Recogida del Objeto (Coger Alpacas)

Esta función gestiona la interacción física mediante los servos verticales.

- Aproximación: El robot avanza a una velocidad constante (10 rpm) hasta que el sensor de ultrasonidos detecta que el objeto está a una distancia específica o "fuera de rango" (indicando que ya está frente a él).
- Uso de Servos: Se activan los controladores de servo (1 y 2) moviéndolos a ángulos específicos (ej. 120° y 130°) para bajar o cerrar el mecanismo y asegurar la alpaca.

Lógica de Misión y Clasificación por Color

El programa principal (visible en bloques como Coger alpaca roja) utiliza una estructura condicional compleja para decidir qué hacer según el color detectado:

- Identificación: El robot lee los valores RGB del sensor. En las imágenes se observa que busca valores específicos de Verde, Azul o Amarillo.
- Maniobras Diferenciadas: Si detecta un color (ej. Verde), ejecuta la función, maniobra derecha. Si detecta otro (ej. Azul), ejecuta maniobra izquierda almacén.
- Temporizadores y Repeticiones: Utiliza bloques de "repetir" (como repetir 200) para asegurar que el robot se desplace el tiempo suficiente para entrar en el área del almacén antes de soltar la carga.

Entrega y Retorno (Dejar alpaca)

Una vez que el robot llega al almacén:

- Ejecuta la función "Dejar alpaca", que mueve los servos a los ángulos originales (90° y 180°) para liberar el objeto.
- Realiza una maniobra de retroceso o giro para reincorporarse a la línea negra y buscar la siguiente alpaca o finalizar la rutina.

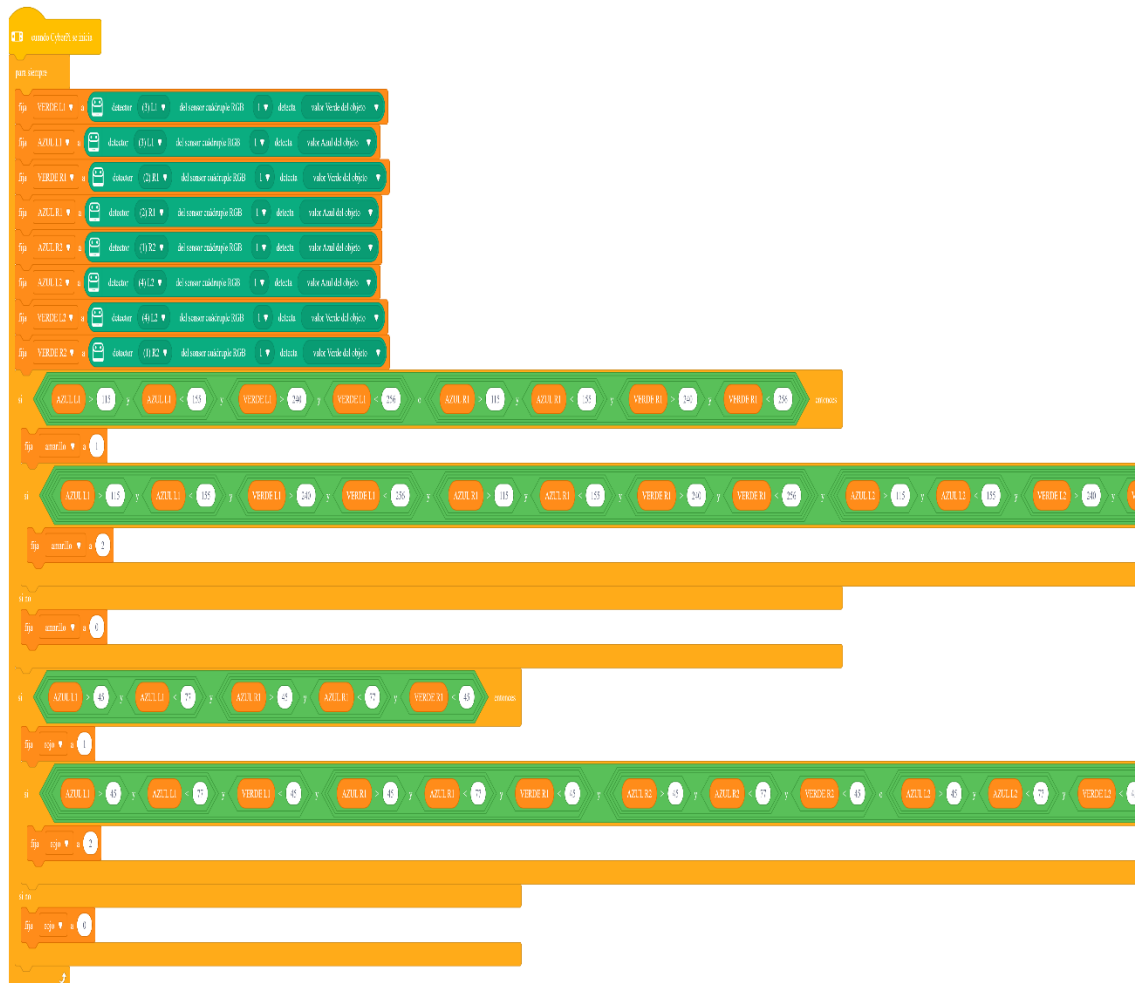
Estrategia empleada

- Navegación por eventos. El robot no solo sigue una línea, sino que "espera" hasta que un sensor cambie de estado para pasar a la siguiente fase de la competencia (recoger, girar o dejar).

MISIÓN 3

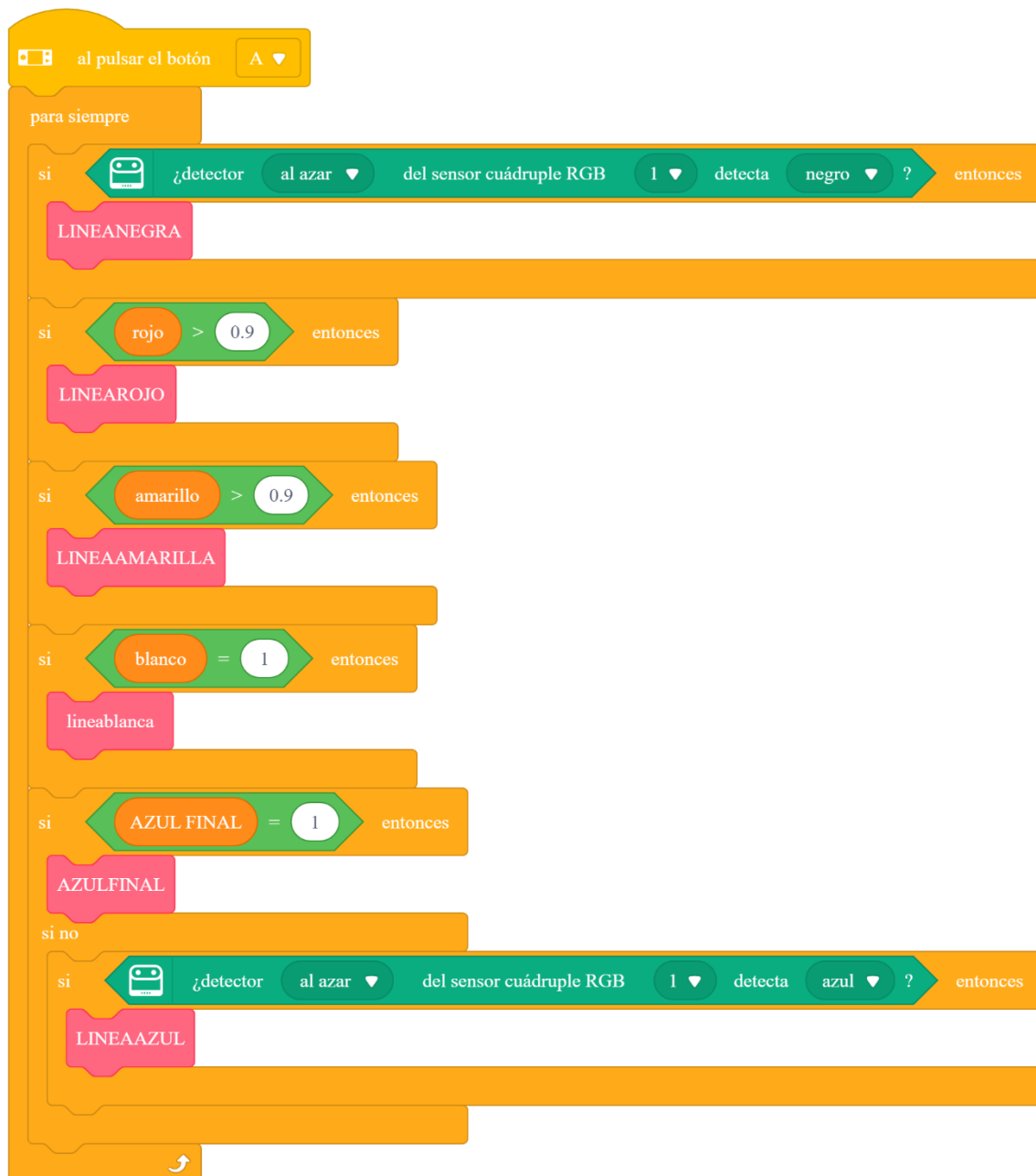
VARIABLES

Para detectar los colores el programa dispone de unas variables a las cuales se les asignan valores según las lecturas de cada uno de los sensores (del sensor cuádruple RGB) sobre el valor de verde y azul de la línea. Con esos valores sacamos el valor del resto de colores (amarillo y rojo).



BLOQUE PRINCIPAL.

Dependiendo del valor que toman las variables que fijan color detectado se llama a una de las siguientes 5 funciones.

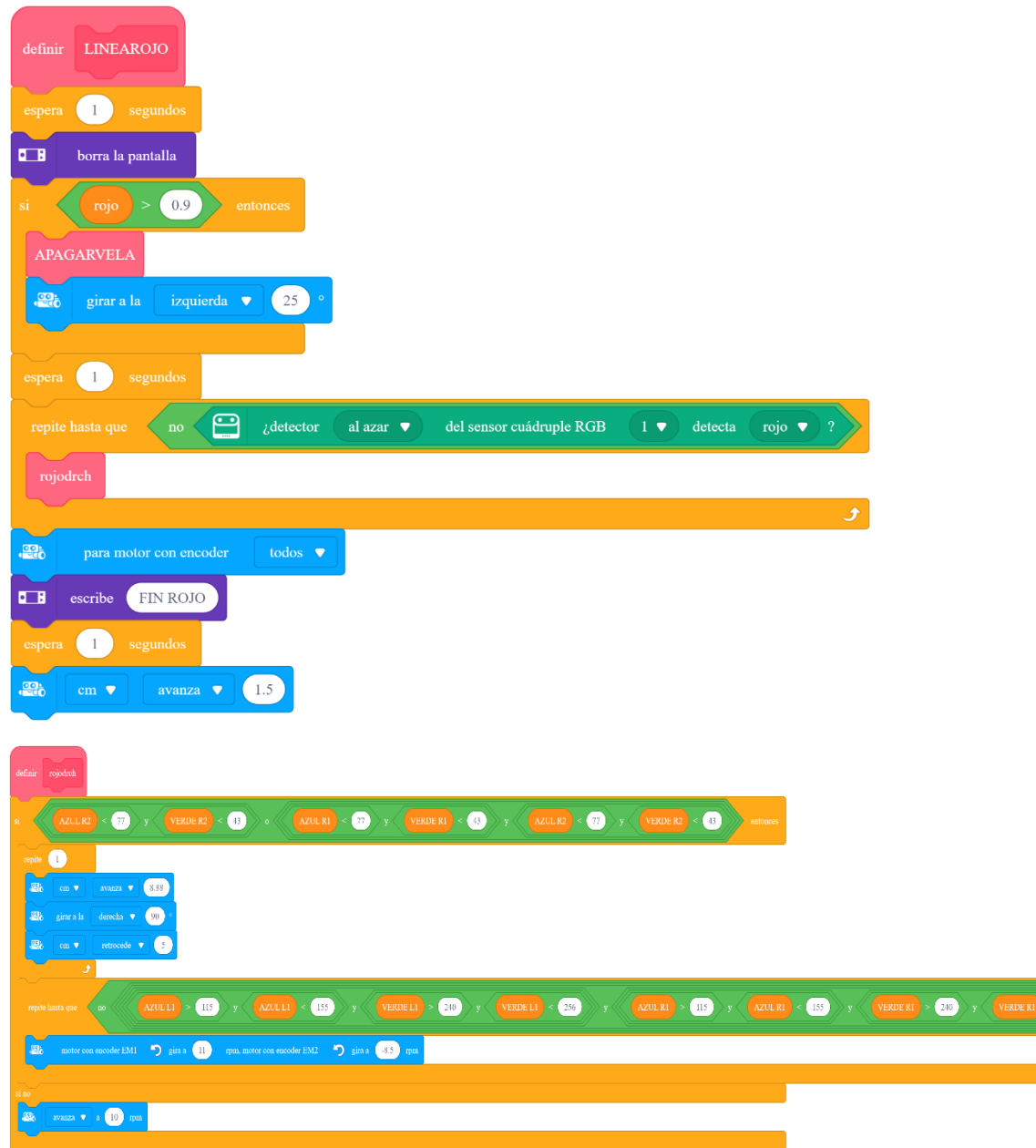


- **NEGRO:** *siguelíneas básico.*
- **AZUL (PRINCIPAL):** *siguelíneas* que al llegar al centro apaga la vela. Después avanza siempre por la derecha, hasta llegar al circuito rojo.
- **ROJO:** *siguelíneas* que al llegar al centro apaga la vela. Después avanza siempre por la derecha, hasta llegar al circuito amarillo.
- **AMARILLO:** *siguelíneas* que al llegar al centro apaga la vela. Después avanza siempre por la derecha, hasta llegar al circuito azul.
- **AZUL (FINAL):** avanza hasta llegar a la línea negra.

Una vez en la línea negra, avanza en línea recta y gira una distancia determinada, volviendo a avanzar hasta blanco apagando así la última vela.

Cuando decimos “siguelineas” estamos resumiendo un código que sigue una línea determinada corrigiendo su dirección según la lectura de sus sensores.

Son funciones complejas. Como ejemplo, mostramos a continuación el código de las del color rojo. La función “LINEAROJO” llama a la función “APAGARVELA”, porque tras la función que va anteriormente “LINEANEGRA” el robot ha quedado en posición de apagar la vela roja. Una vez apagada la vela llama a otra función “rojodrch” que continua el movimiento del robot girando hacia la derecha por el círculo, hasta encontrar el color siguiente.



APAGA LA VELA.



Finalmente, la función APAGARVELA ajusta primero la posición del robot y después activa el servo que hace bajar la placa. Se han ajustado una serie de movimientos del servo y tiempos de espera de la placa hasta conseguir que se produzca el apagado de la llama.

ENLACE A VIDEO DEMOSTRATIVO

El video está subido a Google Drive y se puede acceder a él mediante el siguiente link:

https://drive.google.com/file/d/1TKgiuLv2TyhrghcvqJYbx1TGi9jmpiG/view?usp=drive_link